

Лабораторная работа по MySQL №3

Поиск минимального и максимального значений

В MySQL имеются встроенные функции для вычисления минимального и максимального значений. SQL имеет 5 агрегатных функций.

- MIN(): минимальное значение
- MAX(): максимальное значение
- SUM(): сумма значений
- AVG(): среднее значений
- COUNT(): подсчитывает число записей

Минимальное значение

```
select MIN(salary) from employee_data;
```

Максимальное значение

```
select MAX(salary) from employee_data;
```

Поиск среднего значения и суммы

Суммирование значений столбца с помощью функции SUM

Агрегатная функция SUM() вычисляет общую сумму значений в столбце. Для этого необходимо задать имя столбца, которое должно быть помещено внутри скобок.

Давайте посмотрим, сколько компания BigFoot тратит на зарплату своих сотрудников.

```
select SUM(salary) from employee_data;
```

Аналогично можно вывести общую сумму надбавок, выдаваемых сотрудникам.

```
select SUM(perks) from employee_data;
```

Можно найти также общую сумму зарплаты и надбавок.

```
select sum(salary) + sum(perks) from employee_data;
```

Здесь показаны также дополнительные возможности команды SELECT. Значения можно складывать, вычитать, умножать или делить. В действительности можно записывать полноценные арифметические выражения.

Вычисление среднего значения

Агрегатная функция AVG() используется для вычисления среднего значения данных в столбце.

```
select avg(age) from employee_data;
```

Пример выше вычисляет средний возраст сотрудников компании BigFoot, а следующий выводит среднюю зарплату.

```
select avg(salary) from employee_data;
```

Именованние столбцов

MySQL позволяет задавать имена для выводимых столбцов. Поэтому вместо `f_name` или `l_name` и т.д. можно использовать более понятные и наглядные термины. Это делается с помощью оператора `AS`.

```
select avg(salary) AS 'Средняя зарплата' from employee_data;
```

Такие псевдо-имена могут сделать вывод более понятным для пользователей. Важно только помнить, что при задании псевдо-имен с пробелами необходимо заключать такие имена в кавычки. Вот еще один пример:

```
select (SUM(perks)/SUM(salary) * 100) AS 'Процент надбавок' from employee_data;
```

Агрегатная функция `COUNT()` подсчитывает и выводит общее число записей. Например, чтобы подсчитать общее число записей в таблице, выполните следующую команду.

```
select COUNT(*) from employee_data;
```

Как мы уже знаем, знак `*` означает "все данные".

Теперь давайте подсчитаем общее число сотрудников, которые занимают должность "программист".

```
select COUNT(*) from employee_data where title = 'программист';
```

Группировка данных

Предложение `GROUP BY` позволяет группировать аналогичные данные. Поэтому, чтобы вывести все уникальные должности в таблице, можно выполнить команду

```
select title from employee_data GROUP BY title;
```

Можно видеть, что это аналогично использованию `DISTINCT` в предыдущей лекции.

Вот как можно подсчитать число сотрудников имеющих определенную должность.

```
select title, count(*) from employee_data GROUP BY title;
```

В предыдущей команде MySQL сначала создает группы различных должностей, а затем выполняет подсчет в каждой группе.

Сортировка данных

Теперь давайте найдем и выведем число сотрудников, имеющих различные должности, и отсортируем их с помощью `ORDER BY`.

```
select title, count(*) AS Number from employee_data GROUP BY title ORDER BY Number;
```

Работа с датой

До сих пор мы имели дело с текстом (`varchar`) и числами (`int`). Чтобы понять тип данных `date` (дата) создадим еще одну таблицу, аналогично тому, как была создана первая таблица.

Создадим в текстовом редакторе файл `employee_per.dat`, который содержит оператор создания таблицы `CREATE` следующего вида:

```
CREATE TABLE employee_per (  
  e_id int unsigned not null primary key, -- идентификационный номер  
  address varchar(60), -- адрес  
  phone int, -- номер телефона  
  p_email varchar(60), -- адрес e-mail  
  birth_date DATE, -- дата рождения  
  sex ENUM('M', 'F'), -- пол  
  m_status ENUM('Y', 'N'), -- статус  
  s_name varchar(40), -- имя  
  children int); -- количество детей
```

и последовательность операторов INSERT, например, такого вида. Количество записей может быть произвольно.

```
INSERT INTO employee_per (e_id, address, phone, p_email,
birth_date, sex, m_status, s_name, children) values (1,
'Арбат, 12', 7176167, 'anna@yandex.ru', '1972-03-16',
'F', 'Y', 'Анна Петрова', 2);
```

Затем загрузим этот файл, как мы делали раньше, в базу данных.

1. Поместите файл в каталог ...\\mysql\\bin.

2. Выполните команду

```
mysql.exe -uroot -ppassword employees < employee_per.dat
```

3. Запустите программу клиента mysql и проверьте, что таблица была создана, с помощью команды SHOW TABLES;.

Данные таблицы можно вывести с помощью команды DESCRIBE.

```
mysql> DESCRIBE employee_per;
```

Обратите внимание, что столбец birth_date имеет тип столбца date (дата). Здесь также присутствует еще один новый тип столбца ENUM, который был рассмотрен.

e-id: идентификатор сотрудника, такой же как в таблице employee_data
address: адрес сотрудника
phone: номер телефона
p_email: личный адрес e-mail
birth_date: дата рождения
sex: Пол сотрудника, мужской (M) или женский (F)
m_status: семейное положение, в браке (Y) или холост (N).
s_name: Имя супруга (NULL, если сотрудник холост)
children: Число детей (NULL, если детей нет)

Особенности типа данных Date

Даты в MySQL всегда представлены с годом, за которым следует месяц и затем день месяца. Даты часто записывают в виде YYYY-MM-DD, где YYYY – 4 цифры года, MM – 2 цифры месяца и DD – 2 цифры дня месяца.

Операции с датами

Тип столбца даты позволяет выполнять несколько операций, таких как сортировка, проверка условий с помощью операторов сравнения и т.д.

Использование операторов = и !=

```
select p_email, phone from employee_per where birth_date = '1969-12-31';
```

Примечание: MySQL требует, чтобы даты были заключены в кавычки.

Использование операторов >= и <=

```
select e_id, birth_date from employee_per where birth_date >= '1970-01-01';
```

Определение диапазонов

```
select e_id, birth_date from employee_per where
birth_date BETWEEN '1969-01-01' AND '1974-01-01';
```

Тот же запрос можно представить без конструкции BETWEEN:

```
select e_id, birth_date from employee_per where  
birth_date >= '1969-01-01' AND birth_date <= '1974-01-01';
```

Использование Date для сортировки данных

```
select e_id, birth_date from employee_per ORDER BY birth_date;
```

Выбор данных с помощью Date

Вот как можно выбрать сотрудников, которые родились в марте.

```
select e_id, birth_date from employee_per where MONTH(birth_date) = 3;
```

Можно также использовать вместо чисел названия месяцев.

```
select e_id, birth_date from employee_per where MONTHNAME(birth_date) = 'January';
```

Будьте внимательны при использовании названий месяцев, так как они различают регистр символов. Поэтому `January` будет работать, а `JANUARY` не будет!

Аналогично можно выбрать сотрудников, родившихся в определенный год или в определенный день.

```
select e_id, birth_date from employee_per where year(birth_date) = 1972;
```

```
select e_id, birth_date from employee_per where DAYOFMONTH(birth_date) = 20;
```

Текущие даты

Ранее мы видели, что текущую дату, месяц и год можно вывести с помощью аргумента `CURRENT_DATE` предложений `DAYOFMONTH()`, `MONTH()` и `YEAR()`, соответственно. То же самое можно использовать для выборки данных из таблиц.

```
select e_id, birth_date from employee_per where MONTH(birth_date) = MONTH(CURRENT_DATE);
```

Тип столбца Null

Мы уже встречались с типом `NULL`. Теперь рассмотрим его подробнее.

Тип столбца `NULL` является специальным значением. Чтобы вставить значение `NULL`, удалите просто имя столбца из оператора `INSERT`. Столбцы содержат `NULL` по умолчанию, если только не определены как `NOT NULL`. Значение `null` может использоваться для целочисленных, а также текстовых или двоичных данных.

`NULL` нельзя сравнивать с помощью арифметических операторов. Сравнение для `NULL` можно делать с помощью `IS NULL` или `IS NOT NULL`.

```
select e_id, children from employee_per where children IS NOT NULL;
```

Приведенная выше команда выводит идентификаторы и количество детей сотрудников, у которых есть дети.

Задания

1. Найдите минимальные надбавки.
2. Найдите максимальную зарплату среди всех "программистов".
3. Найдите возраст самого старого "продавца".
4. Найдите имя и фамилию самого старого сотрудника.
5. Вывести сумму всех возрастов сотрудников, работающих в компании BigFoot.

6. Как вычислить общее количество лет стажа работы сотрудников в компании BigFoot?
7. Вычислите сумму зарплат и средний возраст сотрудников, которые занимают должность "программист".
8. Что делает следующий оператор?

```
select (SUM(perks)/SUM(salary) * 100) from employee_data;
```

9. Подсчитайте число сотрудников, которые проработали в BigFoot более трех лет.
10. Подсчитайте количество сотрудников в группах одного возраста.
11. Измените предыдущее задание так, чтобы возраст выводился в убывающем порядке.
12. Найдите средний возраст сотрудников в различных подразделениях (должностях).
13. Измените предыдущий оператор так, чтобы данные выводились в убывающем порядке среднего возраста.
14. Вывести идентификаторы и даты рождения всех сотрудников, которые родились до 1965 г.
15. Вывести идентификаторы и даты рождения сотрудников, родившихся между 1970 и 1973 гг.
16. Вывести идентификаторы, даты рождения и адреса e-mail сотрудников, родившихся в апреле.
17. Вывести идентификаторы, даты рождения и имена супругов сотрудников, родившихся в 1968 г., и отсортируйте записи на основе имен их супругов.
18. Выведите идентификаторы сотрудников, родившихся в текущем месяце.
19. Сколько в базе данных имеется уникальных годов рождения?
20. Вывести список уникальных годов рождения и число сотрудников, родившихся в каждом таком году.
21. Сколько сотрудников родились в каждом месяце? Выдача должна содержать названия месяцев (не номера), и записи должны быть упорядочены по убыванию по месяцам, начиная от наибольшего номера.
22. Найти и вывести идентификаторы и имена супругов всех сотрудников, которые состоят в браке.
23. Изменить предыдущее задание так, чтобы вывод был отсортирован по именам супругов.
24. Сколько имеется сотрудников каждого пола (мужчин и женщин)?
25. Сколько сотрудников состоят в браке, и сколько холостых?
26. Найдите общее число детей.
27. Сделайте уникальные группы по количеству детей и определите число детей каждой группы. Отсортируйте вывод групп по убыванию по количеству детей.